



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Sismología Gral e Instrumental

FIS-2522

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	4	0	12	18
Semestre	32	64	0	192	288

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-2114, FIS-2124

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero De Jesús, PhD., Ramón Delanoy, MSc., Jottin Leonel Collado, MSc., Fabricio Moquete, MSc., Pedro Paulino Paulino, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-08-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Sismología General e Instrumental introduce al estudio de los fenómenos sísmicos desde un enfoque teórico e instrumental. Se abordan los conceptos esenciales de los terremotos (su clasificación, sus mecanismos de generación y sus elementos característicos como el foco, el epicentro y los planos de falla), los tipos de ondas sísmicas y su propagación a través de las capas internas de la Tierra, y las escalas de intensidad y magnitud con sus aplicaciones al análisis estadístico de la sismicidad.

En el ámbito instrumental, el estudiante aprende el funcionamiento de sismógrafos, acelerógrafos y geófonos, registra y analiza movimientos sísmicos mediante la interpretación de sismogramas, localiza epicentros y estudia el diseño de redes sismológicas. Se exploran además los fenómenos conexos a los terremotos (tsunamis, deslizamientos de tierra y licuefacción) y su impacto en suelos y estructuras, y se integran conceptos de sismotectónica para el estudio de las zonas sísmicas globales y regionales, con énfasis en la placa del Caribe y la República Dominicana.

El componente práctico se desarrolla en el Centro Nacional de Sismología, donde el estudiante trabaja con instrumentación especializada y analiza datos sísmicos reales. Esta integración de la teoría con la práctica instrumental le permite interpretar fenómenos sísmicos, estudiar casos históricos de terremotos significativos y contribuir al desarrollo de estrategias de mitigación y prevención de desastres.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Geofísica, Sismología o áreas afines, con dominio de la propagación de ondas sísmicas, la dinámica de los terremotos y el análisis e interpretación de datos sísmicos. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la geofísica o la sismología; competencia en el manejo de instrumentación sismológica (sismógrafos, acelerógrafos y geófonos) y de software especializado para el análisis de sismogramas; experiencia en trabajo de campo y en la supervisión de prácticas en centros especializados; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en el análisis de datos sísmicos y en estudios de casos aplicados.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Identificar los tipos de sismos y los elementos característicos de un terremoto (foco, epicentro y planos de falla) en el marco de la dinámica tectónica global.
- RAE-2** Explicar la generación de los terremotos mediante la teoría del rebote elástico y la clasificación de las fallas sísmicas.
- RAE-3** Aplicar las escalas de intensidad y de magnitud sísmica, junto con métodos estadísticos, al análisis de la sismicidad de una región.
- RAE-4** Analizar la propagación de las ondas P, S y superficiales, incluidas las zonas de sombra, para inferir la estructura interna de la Tierra.
- RAE-5** Operar sismógrafos, acelerógrafos y geófonos para registrar movimientos sísmicos, interpretar sismogramas y localizar epicentros con apoyo de software especializado.
- RAE-6** Evaluar los fenómenos conexos a los terremotos (tsunamis, deslizamientos de tierra y licuefacción) y su impacto en suelos y estructuras.
- RAE-7** Analizar la sismicidad global y regional, con énfasis en la placa del Caribe y la República Dominicana, para evaluar el riesgo sísmico de estas zonas.
- RAE-8** Interpretar registros sísmicos de casos históricos significativos para derivar lecciones aplicables a la ingeniería y a la prevención de desastres.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la sismología

Sismos y terremotos: conceptos fundamentales y clasificación; historia de la sismología; elementos del terremoto: foco, epicentro y planos de falla; sismos premonitorios, principales y réplicas

Unidad 2: Naturaleza del movimiento sísmico

Teoría del rebote elástico y mecanismos de generación de terremotos; fallas sísmicas: clasificación y mecanismos de acción; dinámica del movimiento sísmico en diferentes materiales de la Tierra

Unidad 3: Intensidad y magnitud sísmica

Escalas de intensidad: Mercalli Modificada y Rossi-Forel; factores que afectan la intensidad; magnitud de los terremotos: escala de Richter y escalas modernas; relación entre magnitud e intensidad; métodos estadísticos aplicados a la sismicidad

Unidad 4: Ondas sísmicas y propagación

Tipos de ondas sísmicas: ondas P, S y superficiales; velocidad y propagación de las ondas en las capas de la Tierra; el interior de la Tierra a través de la propagación sísmica; zonas de sombra y estudio del núcleo terrestre

Unidad 5: Instrumentación sísmica y registro de sismos

Sismógrafos: tipos, principios de funcionamiento y uso; acelerógrafos y geófonos: aplicaciones en estudios sísmicos; interpretación de sismogramas e identificación de fases sísmicas; localización de epicentros; diseño y mantenimiento de redes sismológicas; prácticas instrumentales en el Centro Nacional de Sismología

Unidad 6: Fenómenos conexos a los terremotos

Tsunamis: generación, propagación e impacto; efectos secundarios: incendios, deslizamientos de tierra y licuefacción de suelos; comportamiento de suelos y estructuras durante terremotos

Unidad 7: Sismotectónica y distribución global de sismos

Tectónica de placas y zonas sísmicas globales; sismicidad regional: clasificación y análisis de zonas sísmicas; sismicidad en el Caribe: placa del Caribe y principales fallas; sismicidad en la República Dominicana: regiones sísmicas y análisis de riesgo

Unidad 8: Estudio de casos y lecciones aprendidas

Sismos notables en la historia y su impacto; enseñanzas derivadas de terremotos significativos; aplicaciones de los registros sísmicos en la ingeniería y la prevención de desastres

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Shearer, P. M. (2019). Introduction to seismology (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Udías Vallina, A. (1992). Sismología. Ediciones Complutense.
- Richter, C. F. (1958). Elementary seismology. W. H. Freeman.

Complementarias

- Stein, S., & Wysession, M. E. (2003). An introduction to seismology, earthquakes, and Earth structure. Blackwell Publishing.
- Lay, T., & Wallace, T. C. (1995). Modern global seismology. Academic Press.
- Udías, A. (1999). Principles of seismology. Cambridge University Press.
- Fowler, C. M. R. (2005). The solid Earth: An introduction to global geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Aki, K., & Richards, P. G. (2002). Quantitative seismology (2.^a ed.). University Science Books.